

0. Khảo sát thực tế:

- **Xác định bài toán** (sinh viên tự chọn một đề tài thực tế)
 - Quản lý quán cà phê
 - Quản lý thư viện
 - Quản lý phòng gym
 - Quản lý đặt phòng khách sạn
 - ...
- **Khảo sát yêu cầu và viết đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)**
 - Tổng quan hệ thống
 - Phạm vi hệ thống
 - Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

1. Hồ sơ Phân tích (Analysis Models)

- **Biểu đồ Use Case:** Tổng thể hệ thống. Yêu cầu hệ thống có ít nhất 4 Use Case (UC). Ví dụ: Order món, Đặt chỗ (Booking), Thanh toán, Quản lý thành viên.
- **Đặc tả Use Case:** Yêu cầu chọn ít nhất **3 UC quan trọng nhất/phức tạp nhất** để viết đặc tả chi tiết (Luồng chính, luồng phụ, ngoại lệ).
- **Mô hình miền (Domain Model):** Biểu đồ lớp ở mức khái niệm (Conceptual Class Diagram) để thể hiện các thực thể trong thế giới thực và mối quan hệ giữa chúng. Yêu cầu có ít nhất 5 domain class. Ví dụ: Sản phẩm, Đơn hàng, Bàn, Khách hàng, Thẻ thành viên.
- **Áp dụng kỹ thuật CRC (Sản phẩm: Thẻ CRC):** Xác định trách nhiệm và sự cộng tác giữa các lớp.

2. Hồ sơ Thiết kế (Design Models)

- **Thiết kế kiến trúc BCE:** Giải thích cách phân chia các lớp thành Boundary, Control, Entity cho các chức năng chính.
 - Boundary: OrderForm, BookingUI.
 - Control: OrderController, BookingController.
 - Entity: Product, Table, Order, Member.
- **Biểu đồ Trình tự (Sequence Diagrams):** Xác định hành vi của các đối tượng cho các Use Case đã đặc tả ở trên. Yêu cầu: Vẽ cho ít nhất 3 UC và phải thể hiện được sự tương tác giữa các đối tượng, không được vẽ theo kiểu lập trình thủ tục (kiểu một lớp làm hết).
- **Biểu đồ Lớp chi tiết (Detailed Class Diagram):**
 - Đầy đủ thuộc tính, phương thức, kiểu dữ liệu.
 - Thể hiện rõ các quan hệ: Association, Aggregation, Composition, Inheritance, Interface.
- **Biểu đồ Trạng thái (State Machine Diagram):** Áp dụng cho ít nhất 1 đối tượng có vòng đời phức tạp (ví dụ: Đơn hàng, Chỗ ngồi, Phòng khách sạn).
- **Áp dụng nguyên lý SOLID:** Ít nhất là Single Responsibility (Mỗi lớp một trách nhiệm) và Encapsulation (Che giấu thông tin tốt).

3. Sản phẩm cài đặt (Implementation)

- **Mã nguồn (Source Code):** Sử dụng một ngôn ngữ hướng đối tượng (Java, C#, C++, Python...).

Tài liệu báo cáo gồm các nội dung chính sau:

1. Introduction
2. Problem Description
3. System Scope
4. Functional Requirements
5. Non-Functional Requirements
6. Use Case Model
7. Use Case Specification
8. Domain Model
9. CRC Cards
10. BCE Architecture
11. Sequence Diagrams
12. Design Class Diagram
13. State Machine Diagram
14. Implementation
15. Conclusion